PROYECTO FINAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CURRÍCULUMS VITAE

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Contexto del Negocio

El Instituto Superior requiere una plataforma web que permita a sus egresados crear, administrar y compartir sus currículums vitae de manera digital. El sistema facilitará la conexión entre egresados y empresas empleadoras, además de proporcionar al instituto estadísticas sobre la empleabilidad de sus graduados.

Objetivo Principal

Desarrollar una aplicación web robusta utilizando tecnologías Java EE (Servlets, JSP), arquitectura MVC con patrón DAO, Maven para gestión de dependencias y MySQL como base de datos, que permita la gestión completa del ciclo de vida de los currículums vitae de egresados.

Alcance del Sistema

El sistema contempla la gestión de usuarios con múltiples roles, creación y edición de CV con secciones estructuradas, búsqueda y filtrado de perfiles, generación de reportes, y administración centralizada por parte del instituto.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Gestión de Usuarios

- Registro de egresados con validación de correo institucional
- Inicio de sesión con credenciales seguras
- Roles de usuario: Egresado, Empresa, Administrador
- Recuperación de contraseña
- Perfil de usuario editable

Gestión de Currículum Vitae

- Creación de CV estructurado en secciones
- Datos personales y de contacto
- Formación académica (carreras, fechas, menciones)
- Experiencia laboral (puestos, empresas, responsabilidades)
- Habilidades técnicas y blandas
- Idiomas con nivel de dominio
- Certificaciones y cursos
- Referencias laborales
- Carga de foto de perfil
- Adjuntar CV en PDF

Búsqueda y Filtrado

- Búsqueda de perfiles por carrera
- Filtros por habilidades específicas
- Filtros por años de experiencia
- Búsqueda por ubicación geográfica
- Filtros por idiomas
- Búsqueda por palabras clave

Panel Administrativo

- Dashboard con estadísticas generales
- Gestión de usuarios (aprobar, suspender)
- Gestión de carreras y especialidades
- Reportes de empleabilidad
- Exportación de datos
- Auditoría de actividades

Panel de Empresas

- Búsqueda avanzada de candidatos
- Visualización de CV completos
- Marcado de perfiles favoritos
- Solicitud de contacto con egresados
- Historial de búsquedas

3. MÓDULOS DEL SISTEMA

MÓDULO 1: Autenticación y Seguridad

Funcionalidades:

- Login con usuario y contraseña
- Registro de nuevos usuarios
- Validación de correo electrónico
- Recuperación de contraseña vía email
- Cierre de sesión
- Gestión de sesiones
- Encriptación de contraseñas (BCrypt)

Componentes:

- Servlet de inicio de sesión
- Servlet de registro
- Servlet de cierre de sesión
- Servlet de contraseña olvidada
- Filtro de autenticación
- login.jsp, registro.jsp

MÓDULO 2: Gestión de Perfil de Egresado

Funcionalidades:

- Visualización de perfil propio
- Edición de datos personales
- Carga de foto de perfil
- Cambio de contraseña
- Configuración de privacidad
- Eliminación de cuenta

Componentes:

- Servlet de perfil
- Servlet de perfil de actualización
- SubirFotoServlet
- perfil.jsp, editarPerfil.jsp

MÓDULO 3: Gestión de Currículum

Funcionalidades:

- Crear nuevo CV
- Editar secciones del CV
- Agregar/eliminar formación académica
- Agregar/eliminar experiencia laboral
- Gestionar habilidades
- Gestionar idiomas
- Agregar certificaciones
- Adjuntar CV en PDF
- Vista previa del CV
- Publicar/Despublicar CV

Componentes:

- Servlet CV
- Servlet Educación
- Servlet Experiencia
- Servlet Habilidades
- Servlet Idioma
- Servlet Certificación
- cv.jsp, editCV.jsp, viewCV.jsp

MÓDULO 4: Búsqueda de Perfiles

Funcionalidades:

- Búsqueda por criterios múltiples
- Filtrado avanzado
- Listado de resultados paginado

- Ordenamiento de resultados
- Vista rápida de perfiles
- Acceso a CV completo

Componentes:

- Buscar Servlet
- Filtrar Servlet
- Buscar.jsp, resultado.jsp

MÓDULO 5: Panel Administrativo

Funcionalidades:

- Dashboard con métricas
- Gestión de usuarios
- Aprobación de registros
- Gestión de carreras
- Gestión de habilidades maestras
- Generación de reportes
- Exportación a Excel/PDF
- Logs de auditoría

Componentes:

- AdminDashboardServlet
- UserManagementServlet
- CareerManagementServlet
- ReportServlet
- admin/dashboard.jsp, admin/users.jsp

MÓDULO 6: Panel de Empresas

Funcionalidades:

- Búsqueda de candidatos
- Guardar búsquedas
- Perfiles favoritos
- Solicitar información de contacto
- Historial de visualizaciones
- Estadísticas de búsquedas

Componentes:

- BusquedaEmpresas_Servlet
- Preferencia_Servlet
- Solicitud_Contacto_Servlet
- BusquedaEmpresa.jsp, Empresa_Preferencia.jsp

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Arquitectura en Capas

```
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│   CAPA DE PRESENTACIÓN (JSP)
│ - Vistas JSP
│ - JSTL, EL
│ - Bootstrap, CSS, JavaScript
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│   CAPA DE CONTROL (Servlets)
│ - HttpServlets
│ - Controladores MVC
│ - Filtros y Listeners
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│   CAPA DE NEGOCIO (Services)
│ - Lógica de negocio
│ - Validaciones
│ - Reglas de negocio
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│   CAPA DE PERSISTENCIA (DAO)
│ - Patrón DAO
│ - CRUD Operations
│ - Consultas SQL
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│   CAPA DE DATOS (MySQL)
│ - Base de datos MySQL
│ - Tablas normalizadas
│ - Relaciones e
```

5. **Patrón de Diseño: MVC + DAO**

Model (Modelo):

- Clases Java POJO representando entidades
- User, CV, Education, Experience, Skill, etc.

View (Vista):

- Páginas JSP con JSTL
- HTML, CSS (Bootstrap)
- JavaScript para interactividad

Controller (Controlador):

- Servlets procesando peticiones

- Redirección y gestión de flujo

DAO (Data Access Object):

- Interfaces DAO por entidad
- Implementaciones con JDBC
- Separación de lógica de datos

6. MODELO DE DATOS

Diagrama Entidad-Relación Simplificado

USUARIOS
├── EGRESADOS
│ └── CV (curriculums)
│ ├── FORMACIÓN
│ ├── EXPERIENCIA
│ ├── HABILIDADES
│ ├── IDIOMAS
│ ├── CERTIFICACIONES
│ └── REFERENCIAS
├── EMPRESAS
│ ├── PREFERENCIAS
│ └── SOLICITUDES
└── ADMINISTRADORES

CARRERAS
CATÁLOGO DE HABILIDADES
LOG DE AUDITORIA

Tablas Principales

USUARIOS - Usuarios del sistema

sql
- user_id (PK)
- email (UNIQUE)
- password_hash
- role (ENUM: 'graduate', 'company', 'admin')
- status (ENUM: 'active', 'inactive', 'pending')
- created_at
- updated_at
- last_login

EGRESADOS - Información de egresados

sql

- graduate_id (PK)
- user_id (FK)
- first_name
- last_name
- document_type
- document_number
- phone
- address
- city
- country
- birth_date
- photo_url
- linkedin_url
- portfolio_url
- career_id (FK)
- graduation_year
- is_public

CV - Currículums vitae

sql

- cv_id (PK)
- graduate_id (FK)
- title
- professional_summary
- cv_pdf_url
- is_published
- views_count
- created_at
- updated_at

EDUCACIÓN - Formación académica

sql

- education_id (PK)
- cv_id (FK)
- institution
- degree
- field_of_study
- start_date

- end_date
- is_current
- description
- gpa

EPERIENCIA - Experiencia laboral

sql

- experiencia_id (PK)
- cv_id (FK)
- empresa_nombre
- posicion
- start_date
- end_date
- is_current
- responsibilities
- achievements
- employment_type

HABILIDADES

sql

- habilidad_id (PK)
- cv_id (FK)
- habilidad_name
- habilidad_category (ENUM: 'technical', 'soft', 'other')
- preferencia_level (1-5)

IDIOMAS

sql

- language_id (PK)
- cv_id (FK)
- language_name
- proficiency_level (ENUM: 'basic', 'intermediate', 'advanced', 'native')
- certifications

CERTIFICACIONES

sql

- certification_id (PK)
- cv_id (FK)
- name
- issuing_organization
- issue_date

- expiration_date
- credential_id
- credential_url

EMPRESAS

sql

- company_id (PK)
- user_id (FK)
- company_name
- ruc
- industry
- company_size
- phone
- website
- description
- logo_url

PERFILES FAVORITOS DE EMPRESAS

sql

- favorite_id (PK)
- company_id (FK)
- cv_id (FK)
- created_at

SOLICITUDES DE CONTACTO

sql

- request_id (PK)
- company_id (FK)
- graduate_id (FK)
- message
- status (ENUM: 'pending', 'accepted', 'rejected')
- created_at

CARRERAS DEL INSTITUTO

sql

- career_id (PK)
- name
- code
- description
- duration_years
- is_active

LOGS DE AUDITORÍA

sql

- log_id (PK)
- user_id (FK)
- action
- entity_type
- entity_id
- details
- ip_address
- created_at

FUNCIONALIDADES DETALLADAS

1. REGISTRO DE USUARIO

Flujo:

1. Usuario accede a página de registro
2. Selecciona tipo de cuenta (Egresado/Empresa)
3. Completa formulario con datos básicos
4. Sistema valida email institucional para egresados
5. Sistema envía correo de verificación
6. Usuario activa cuenta mediante link
7. Redirige a completar perfil

Validaciones:

- Email único en el sistema
- Formato de email válido
- Contraseña mínimo 8 caracteres
- Para egresados: dominio institucional
- Campos obligatorios completos

2. CREACIÓN DE CV

Flujo:

1. Egresado inicia sesión
2. Accede a "Crear CV"
3. Completa datos personales
4. Agrega formación académica
5. Agrega experiencia laboral
6. Define habilidades y nivel
7. Agrega idiomas
8. Incluye certificaciones
9. Escribe resumen profesional

10. Opcionalmente adjunta PDF
11. Previsualiza CV
12. Publica o guarda como borrador

Secciones obligatorias:

- Datos personales
- Al menos una formación académica
- Resumen profesional

Secciones opcionales:

- Experiencia laboral
- Habilidades
- Idiomas
- Certificaciones
- Referencias

3. BÚSQUEDA DE PERFILES

Criterios de búsqueda:

- Carrera profesional
- Habilidades específicas
- Años de experiencia
- Ubicación geográfica
- Idiomas
- Disponibilidad
- Rango salarial esperado

Resultados:

- Lista paginada (10-20 por página)
- Ordenamiento por relevancia, fecha, nombre
- Vista previa con datos básicos
- Acceso a CV completo

4. PANEL ADMINISTRATIVO

Dashboard incluye:

- Total de egresados registrados
- Total de CV publicados
- Egresados por carrera
- Tasa de empleabilidad
- Empresas registradas
- Búsquedas realizadas
- Gráficos estadísticos

Gestión de usuarios:

- Listar todos los usuarios
- Filtrar por rol y estado
- Aprobar cuentas pendientes
- Suspender/Activar usuarios
- Restablecer contraseñas
- Ver actividad del usuario

Gestión de contenido:

- CRUD de carreras
- CRUD de catálogo de habilidades
- Moderación de CV
- Gestión de solicitudes de contacto

5. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

Backend

- **Java:** JDK 11 o superior
- **Java EE:** Servlets 4.0, JSP 2.3
- **Build Tool:** Apache Maven 3.6+
- **Base de Datos:** MySQL 8.0
- **JDBC:** MySQL Connector/J 8.0
- **Logging:** Log4j 2
- **Validación:** Apache Commons Validator
- **Seguridad:** BCrypt para passwords

Frontend

- **JSP:** JavaServer Pages con JSTL 1.2
- **HTML5 & CSS3**
- **Framework CSS:** Bootstrap 5
- **JavaScript:** Vanilla JS y jQuery
- **Iconos:** Font Awesome
- **Gráficos:** Chart.js para reportes

Servidor de Aplicaciones

- **Apache Tomcat 9.0** o superior

Control de Versiones

- **Git** con repositorio en GitHub/GitLab

IDE Recomendado

- **IntelliJ IDEA** o **Eclipse IDE for Java EE**

6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO MAVEN

CV_Administrador/

```
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/
│   │   │       └── cvmanager/
│   │   │           ├── config/
│   │   │           │   ├── DatabaseConfig.java
│   │   │           │   └── AppConfig.java
│   │   │           ├── controllers/
│   │   │           │   ├── LoginServlet.java
│   │   │           │   ├── RegisterServlet.java
│   │   │           │   ├── CVServlet.java
│   │   │           │   ├── ProfileServlet.java
│   │   │           │   ├── SearchServlet.java
│   │   │           │   └── AdminServlet.java
│   │   │           ├── dao/
│   │   │           │   ├── interfaces/
│   │   │           │   │   ├── UsuarioDAO.java
│   │   │           │   │   ├── EgresadosDAO.java
│   │   │           │   │   ├── CVDAO.java
│   │   │           │   │   ├── EducaciónDAO.java
│   │   │           │   │   └── ExperienciaDAO.java
│   │   │           │   └── impl/
│   │   │           │       ├── UsuarioDAOImpl.java
│   │   │           │       ├── EgresadoDAOImpl.java
│   │   │           │       ├── CVDAOImpl.java
│   │   │           │       ├── EducaciónDAOImpl.java
│   │   │           │       └── ExperienciaDAOImpl.java
│   │   │           ├── models/
│   │   │           │   ├── User.java
│   │   │           │   ├── Egresados.java
│   │   │           │   ├── CV.java
│   │   │           │   ├── Educación.java
│   │   │           │   ├── Experiencia.java
│   │   │           │   ├── Habilidades.java
│   │   │           │   ├── Idioma.java
│   │   │           │   └── Certificacion.java
```

```
│   │   │       ├── services/
│   │   │       │   ├── Servicio_Autenticacion.java
│   │   │       │   ├── CVService.java
│   │   │       │   ├── BusquedaServicio.java
│   │   │       │   ├── EmailServicio.java
│   │   │       │   └── Archivo_Servicio.java
│   │   │       ├── filters/
│   │   │       │   ├── Autenticacion_Filtro.java
│   │   │       │   ├── Autorizacion_Filtro.java
│   │   │       │   └── Codificacion_Filtro.java
│   │   │       ├── listeners/
│   │   │       │   └── AppContextListener.java
│   │   │       └── utils/
│   │   │           ├── DBConnection.java
│   │   │           ├── PasswordUtil.java
│   │   │           ├── ValidacionUtil.java
│   │   │           ├── ArchivoUtil.java
│   │   │           └── Constantes.java
│   │   ├── resources/
│   │   │   ├── database.properties
│   │   │   ├── log4j2.xml
│   │   │   └── messages.properties
│   │   └── webapp/
│   │       ├── WEB-INF/
│   │       │   ├── web.xml
│   │       │   ├── views/
│   │       │   │   ├── common/
│   │       │   │   │   ├── header.jsp
│   │       │   │   │   ├── footer.jsp
│   │       │   │   │   ├── nav.jsp
│   │       │   │   │   └── sidebar.jsp
│   │       │   │   ├── auth/
│   │       │   │   │   ├── login.jsp
│   │       │   │   │   ├── registro.jsp
│   │       │   │   │   └── Olvidado_Password.jsp
│   │       │   │   ├── graduate/
│   │       │   │   │   ├──Panel.jsp
```

```
│   │   │   │   ├── Perfil.jsp
│   │   │   │   ├── editarPerfil.jsp
│   │   │   │   ├── cv.jsp
│   │   │   │   └── editarCV.jsp
│   │   │   ├── company/
│   │   │   │   ├── Panel.jsp
│   │   │   │   ├── Buscar.jsp
│   │   │   │   ├── resultados.jsp
│   │   │   │   └── Preferencia.jsp
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   │   ├── Panel.jsp
│   │   │   │   ├── usuarios.jsp
│   │   │   │   ├── Carreras.jsp
│   │   │   │   └── Reportes.jsp
│   │   │   ├── public/
│   │   │   │   ├── home.jsp
│   │   │   │   ├── Acerca_de.jsp
│   │   │   │   └── contactos.jsp
│   │   │   └── error/
│   │   │       ├── 404.jsp
│   │   │       ├── 500.jsp
│   │   │       └── 403.jsp
│   │   │   └── lib/
│   │   ├── assets/
│   │   │   ├── css/
│   │   │   │   ├── style.css
│   │   │   │   ├── admin.css
│   │   │   │   └── cv-Plantillas.css
│   │   │   ├── js/
│   │   │   │   ├── main.js
│   │   │   │   ├── validación.js
│   │   │   │   └── cv-Constructor.js
│   │   │   └── images/
│   │   │       ├── logo.png
│   │   │       ├── default-avatar.png
│   │   │       └── backgrounds/
│   │   ├── uploads/
```

```
│   │       │   ├── photos/
│   │       │   └── cvs/
│   │       └── index.jsp
│   └── test/
│       └── java/
│           └── com/
│               └── cvmanager/
│                   ├── dao/
│                   ├── services/
│                   └── utils/
├── pom.xml
├── README.md
└── .gitignore
```

7. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Seguridad

- Contraseñas encriptadas con BCrypt
- Protección contra SQL Injection
- Protección contra XSS
- Validación de sesiones
- HTTPS en producción
- Control de acceso basado en roles

Rendimiento

- Tiempo de respuesta < 2 segundos
- Manejo de 100+ usuarios concurrentes
- Optimización de consultas SQL
- Uso de índices en base de datos
- Compresión de imágenes

Usabilidad

- Interfaz intuitiva y responsive
- Compatibilidad con navegadores modernos
- Mensajes de error claros
- Ayuda contextual
- Feedback visual de acciones

Mantenibilidad

- Código limpio y comentado
- Separación de responsabilidades

- Uso de patrones de diseño
- Logging comprehensivo
- Documentación técnica

Escalabilidad

- Diseño modular
- Connection pooling
- Preparado para balanceo de carga
- Base de datos normalizada

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Funcionalidad (40%)

- Cumplimiento de requerimientos
- CRUD completo funcionando
- Búsqueda y filtros operativos
- Roles y permisos implementados

Arquitectura y Código (30%)

- Uso correcto del patrón MVC
- Implementación correcta del patrón DAO
- Separación de responsabilidades
- Código limpio y organizado

Base de Datos (15%)

- Diseño normalizado
- Integridad referencial
- Uso de índices
- Consultas optimizadas

Interfaz de Usuario (10%)

- Diseño responsive
- Usabilidad
- Experiencia de usuario
- Consistencia visual

Documentación (5%)

- Comentarios en código
- Diagramas actualizados

9. TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS

pom.xml - Dependencias Maven

xml

- MySQL Connector/J 8.0.33
- javax.servlet-api 4.0.1

- javax.servlet.jsp-api 2.3.3
- jstl 1.2
- bcrypt 0.10.2
- commons-fileupload 1.5
- commons-io 2.11.0
- log4j-core 2.20.0
- junit 5.9.3

Configuración del Servidor

- Apache Tomcat 9.0+
- Puerto: 8080
- Context Path: /cvmanager

Base de Datos

- MySQL 8.0+
- Puerto: 3306
- Nombre BD: cvmanager_db
- Character Set: utf8mb4
- Collation: utf8mb4_unicode_ci

Nota: la entrega y sustentación del proyecto es en la semana 16, programación de a acuerdo al sílabo del curso. Está permitido presentar como mínimo de este proyecto el CRUD completo de este sistema, que correspondería al **módulo I**.